در گزارش قبل، با تعریف سن مغز و برخی از کارهای انجام شده و ادبیات این موضوع آشنا شدیم. تمرکز گزارش قبلی بیشتر در تعاریف اولیه و کلیات موضوع بود. در این گزارش قصد داریم تا با بررسی کارهای جدیدتر (۲۰۲۶-۲۰۲۴) لبه‌های علم در این موضوع را بیابیم و جهات احتمالی برای انخاب موضوع دکتری را پیشنهاد دهیم. در انتها قصد داریم تا در یکی از این جهات، پیاده‌سازی اولیه داشته باشیم و نتایج را با سایر مقایسه کنیم.

مروری بر کارهای جدیدتر و لبه علم درباره ین مغز

در گزارش قبلی گفته شد که رویکردهای سنتی جهت نگاشت مغز به یک عدد اسکالر (سن مغز) امروزه منسوخ شده و کمتر کسی از یک عدد واحد برای تشخیص بیماری های مغزی استفاده میکند. در مقابل، امروزه برخی به تخمین بردار سن (تخمین سن قسمت‌های مختلف مغز به صورت جداگانه به منظور ارایه پروفایل سنی، به جای یک عدد واحد) روی آورده‌اند. در سال ۲۰۲۶ مقاله با عنوان Deep learning maps local brain aging in relation to cognition across human adulthood توسط Andrei Irimia چاپ شد. در این مقاله، برای اولین بار از تخمین سن نواحی مختلف مغز سخن گفته شد. نویسندگان این مقاله ادعا کردند که پیری مغز یک فرآیند یکنواخت نیست و ممکن است قسمتی از مغز پیر و قسمتی دیگر جوان باشد! بر این اساس به جای ارایه یک عدد اسکالر، بهتر است یک بردار عددی از ین نواحی مختلف مغز ارایه شود.

به منظور پیاده‌سازی، از یک معماری عمیق V-Net استفاده شده است. ورودی این معماری عکس‌های سه بعدی MRI بوده و خروجی نیز عکس‌های سه بعدی هستند؛ با این تفاوت که در هر وکسل، به جای کد کردن میزان روشنایی (عکس خام)، سعی می‌شود عددی نرمال شده نگاشت شود که این عدد بیانگر سن هر وکسل است. سوال این است که چگونه در زمان آموزش سن هر وکسل تخمین به عنوان تارگت آموزش برچسب گزاری می‌شود؟ به سادگی سن واقعی فرد در هر وکسل کپی می‌شود. صورت مسأله بیار شبیه به قبل است! فقط به جای تولید یک عدد، به تولید یک ماتریس سه بعدی انجام می‌شود. در زمان آموزش شبکه بر روی مغز بسیاری از افراد سالم، شبکه یاد می‌گیرد که یک وکسل به خصوص (مثلا یک وکسل در قسمت پایین-چپ قشر بینایی) اگر سالم باشد باید چه عددی را به عنوان سن اختیار کند؟ در نتیجه پس از تعلیم بر روی هزاران نمونه، شبکه یاد میگیرد که سن هر وکسل را با توجه منطقه وکسل و همچنین ارتباطش با سایر مناطق و سایر وکسل ها را تخمین بزند. در نهایت در خروجی در زمان آزمون، یک پروفایل سنی ارایه می‌شود که باین می‌دارد هر قسمت از مغز چه سنی را اختیار کرده است؟ در نتیجه می‌توان اختلاف سنی هر قسمت از مغز با سن واقعی فرد را به صورت جداگانه بررسی

کرد. در نتیجه، به صورت خصوصی تر میتوان راجع به هر بخش سخن گفت و شکاف سن را برای هر بخش مغز جداگانه بررسی و اعلام کرد.

در عمل، ابتدا این شبکه بر روی حدود ۱۴ هزار فرد سالم آموزش داده شده است؛ به نوعی که شبکه بتواند سن دقیق هر وکسل را به سن واقعی فرد نگاشت کند. در ادامه، در فاز آزمون، از دیتاست ADNI استفاده شد که دارای افراد سالم، افراد مبتلا به اختلال شناختی خفیف (MCI) و افراد دارای آلزایمر (AD) است. نتایج اینگونه بود که حتی در افراد سالم، در یک پیری طبیعی، لوب‌های فرونتال و تمپورال از نظر بیولوژیکی پیرتر از پریتال و اکسیپیتال به نظر می‌رسند. همچنین نیم کره راست کمی سریع‌تر از نیم‌کره چپ پیر می‌شود. در افرادی که دچار MCI و AD بودند، سن نواحی هیپوکامپ و آمیگدال و عقده‌های قاعده‌ای بسیار بیشتر از سایر نواحی و سن واقعی بیمار بودند. همچنین نتایج تست‌های شناختی همبستگی بسیار بالایی با این تشخیص داشتند. به صورت خلاصه، این مقاله با بازه اطمینان بسیار قوی ($p<10^{-36}$) ثابت کرد که سن مغز در افراد دارای بیماری در نواحی شیار پیشانی میانی راست و شیار پیشانی تحتانی راست حدود ۳.۷ سال بیشتر از سن تقویمی آن افراد است. لازم به ذکر است که این مقاله در مجله PNAS به چاپ رسیده است.

در ادامه پیشنهادهایی برای ادامه کار این مقاله ارایه شده‌است:

۱- این مقاله فقط بر روی دیتای مقطعی کار کرده است. به عبارتی فقط می‌تواند بگوید آیا فرد آلزایمر یا MCI دارد یا نه و چیزی تحت عنوان پیشرفت بیماری ارایه نمی‌دهد. با استفاده از دادگان OASIS، می‌توان این مدل را به یک مدل کامل‌تر زمانی بهبود داد تا علاوه بر سن هر ناحیه، سرعت پیر شدن در هر ناحیه را نیز پیشبینی کند.

۲- در این مقاله فقط از دادگان MRI استفاده شده‌است. شاید بتوان با ترکیب آن با سایر مدالیته‌ها پاسخ‌های بهتری پیدا کرد.

۳- با استفاده از ویژگی‌های استخراج شده در لایه‌های میانی (و نه ماتریس تصویر سه بعدی خروجی) و استفاده از مکانیزم توجه و fine-tune کردن بر روی دادگان آزایمر، می‌توان شبکه را به منظور تشخیص آلزایمر (و نه تشخیص سن هر وکسل) بهینه‌سازی کرد.

در مقاله دیگری تحت عنوان 3D Vision Transformers for Brain Age Estimation in Neurodegenerative Diseases که در سال ۲۰۲۴ در مجله medical image analysis منتشر شد، از مکانیزم توجه در بینایی به منظور شناسایی بیماری‌های مغزی با توجه به سن مغز استفاده شد.

هرچند این مقاله از لحاظ زمان انتشار قدیمی تر از مقاله قبلی است، اما به یکی از ایرادهای اساسی مقاله قبلی اشاره دارد. بیماری آلزایمر ممکن است لزوما به دلیل پیری مغز در یک یا دو ناحیه مجزا در مغز نباشد، بلکه ممکن است به خاطر ارتباطی بین سن دو ناحیه مختلف مغز باشد. شبکه‌های مبتنی بر مکانیزم کانولوشن، توانایی برقراری ارتباط بین دو ناحیه مختلف مغز را ندارند در حالیکه شبکه های مبتنی بر مکانیزم توجه این توانایی را دارند. به منظور فراهم کردن ورودی برای یک شبکه عصبی مبتنی بر ترنسفورمر، ابتدا عکس سه بعدی کل مغز به قسمت‌های کوچکتر تحت عنوان patch، برش داده شده (یک حجم مکعب با ابعاد بسیار کوچکتر از حجم کل مغز) سپس تارگت آموزش یک عدد اسکالر که سن واقعی فرد است خواهد بود. به عبارتی، در این مقاله، فقط یک عدد منحصر به فرد برایسن مغز در نظر گرفته شده است. اما این سن به توجه به ارتباط بخش (patch) های مختلف به دست می‌آید.

نقطه قوت این مقاله این است که می‌توان برای هر فرد ضرایب توجه را اندازه‌گیری نمود. به عبارت دیگر می‌توان متوجه شد که سن تخمین زده شده برای آن فرد، به چه دلیل این عدد به خوص شده است؟ آیا شبکه به قسمت خاصی از ساختار مغز توجه کرده است؟ آیا مشکلی در آن قسمت دیده است؟ به عبارت دیگر، در این شبکه قابلیت توضیح بسیار بیشتر از سایر روش‌ها است و می‌توان تحلیل کرد که دلیل خروجی مورد نظر چیست؟

در فرآیند آموزش، این شبکه بر روی ۳۰۰۰۰ اسکن MRI فرد سالم آموزش داده شده؛ شبکه اینگونه تعلیم می‌بیند که چگونه قسمت‌های مختلف مغز یک فرد سالم با یکدیگر در ارتباط هستند؟ در فاز آزمون، از مدل برای تشخیص AD و MCI با اشتفاده از دیتاست ADNI و OASIS استفاده شد. نتیجه آن بوده است که سن تخمین زده شده برای افراد سالم با خطای ۲.۳ سال حاصل می‌شود و برای بیماران، خروجی نهایی بین ۵ تا ۷ سال پیرتر از سن واقعی فرد تخمین زده می‌شود. همچنین به منظور تشخیص آلزایمر، AUC برابر با ۰.۹ با استفاده از این روش گزارش شده است. نکته قابل توجه آن است که وزن نواحی هیپوکامپ و بطن‌های مغزی با استفاده از مکانیز توجه برای بیماران آلزایمری بیشتر از سایر نواحی مغز بوده است؛ یعنی شبکه به صورت خودکار آموخته است که برای تشخیص بیماری‌های آلزایمر، به کدام قسمت‌های مغز توجه بیشتری بکند.

از ایرادهای این مقاله و پیشنهادهای بهبود می‌توان به چند نکته زیر اشاره کرد:

۱- همچنان در این مقاله کل اطلاعات در نهایت به یک عدد اسکالر منتهی می‌شوند؛ چرا یک پروفایل سن برای کل مغز نداشته باشیم؟
۲- در این مقاله از زمان صرفنظر شده است؛ در نتیجه سرعت گسترش یا بهبود بیماری قابل اندازه‌گیری نیست.
۳- ترنسفورمرها بسیار عظیم بوده و نیازمند دیتای بسیار زیادی برای آموزش هستند. یک پیشنهاد استفاده از CNN در لایه‌های ابتدایی، و استفاده از یک لایه توجه در انتهای شبکه است. در این صورت از ویژگی‌های خوب مکانیزم توجه (پیدایش اهمیت هر ناحیه مغز در تشخیص بیماری، تفسیرپذیر بودن، امکان ایجاد ارتباط بین قسمت‌های مختلف مغز) استفاده شده است، بودن آنکه درگیر تعلیم شبکه بسیار عظیم شده باشیم.
۴- همچنان در حین تعلیم، فقط دادگان افراد سالم به شبکه آموزش داده شده است و هیچ fine-tune برای دادگان بیماری‌های خاص بر روی آن صورت نگرفته است.

هر دو مقاله قبلی بر روی مدالیته MRI متمرکز بودند. در مقاله بعدی به عنوان Multimodal Deep Learning of Brain Age Integrates Structural MRI and Clinical Tabular Data for Early Dementia Prediction که در سال ۲۰۲۵ منتشر شد، با این دیدگاه که هر تغییر اساسی در ساختار مغز دلیلی دارد (دیابت، ژنتیک، نحوه زندگی و ...)، سایر مدالیته‌ها را به صورت مسأله اضافه کردند. در معماری از همجوشی دیرهنگام (Late Fusion) استفاده شد. دو شاخه از مدالیته مورد پردازش قرار گرفتند. شاخه اول، تصاویر MRI بود که با یک 3D CNN پردازش شده و در لایه‌های انتهایی به یک بردار ویژگی تصویر می‌شود؛ مدالیته دوم، دادگان جدولی مانند نمره تست حافظه، اطلاعات ژنتیکی، جنسیت، سطح تحصیلات و غیره بوده است که با استفاده از یک MLP ساده پردازش می‌شوند. در نهایت، با استفاده از یک لایه توجه، بردار ویژگی‌های استخراج شده از این دو مدالیته با هم پردازش می‌شوند. برای مثال، فردی که دارای هیپوکامپ کوچک شده و همچنین نمرات حافظه ضعیف است، با احتمال بیشتری مبتلا به آلزایمر است؛ در مقایسه با فردی با همان ابعاد از هیپوکامپ اما با نمره حافظا بالا!

تارگت آموزش برای این شبکه همچنان یک اسکالر است که سن واقعی فرد است و مانند پژوهش‌های قبلی، ابتدا شبکه بر روی افراد سالم آموزش داده می‌شود تا سن آن‌ها را پیشبینی کند؛ در ادامه، سر نهایی (لایه‌ای که سن فرد را خروجی می‌دهد) از شبکه جدا می‌شود و با یک شبکه MLP جایگزین می‌شود؛ حال لایه‌های قبلی freeze شده (دیگر آموزش داده نمی‌شوند) و فقط لایه MLP آخر به منظور تشخیص آلزایمر fine-tune

می‌شود. در دو مقاله قبلی که بررسی شد، احتمال پیشروی MCI و وجود آلزایمر با استفاده از گپ سنی انجام می‌شد. اما در این مقاله، در ابتدا شبکه به منظور تشخیص سن آموزش داده شده، و در نهایت fine-tune به منظور تشخیص آلزایمر انجام شده است. در این مقاله گفته شده است که مدلی که فقط بر اساس تصاویر MRI به تشخیص آلزایمر پرداخته AUC برابر با ۰.۷۸ و مدلی که از اطلاعات بالینی نیز استفاده کرده است AUC برابر با ۰.۸۹ حاصل کرده است. از ایرادهای این مقاله می‌توان به چند مورد زیر اشاره کرد:

۱- قابل تفسیر نبودن نتایج؛ بر این اساس نمی‌توان متوجه شد که دلیل بالا بودن امتیاز آلزایمر یک فرد چیست؟ آیا اطلاعات بالینی فرد است و یا عکس‌های MRI؟ اگر عکس‌های MRI است، کدام بخش مغز بیشتر مورد توجه است؟

۲- همچنان این مقاله نیز بعد زمان را در نظر نگرفته و چیزی تحت عنوان پیشروی بیماری مطرح نمی‌کند.

در مقاله Spatiotemporal Deep Learning of Longitudinal Brain Aging Trajectories for Predicting Dementia که در سال ۲۰۲۵ منتشر شد، بعد زمان نیز مور توجه قرار گرفت. بر این اساس، اندازه‌گیری سرعت پیشروی بیماری، و اندازه‌گیری سرعت پیشروی پیری مغز میسر شد. یک ایراد در رابطه با تشخیص مقطعی بیماری‌های مغزی، این است که اگر فردی در بدو تولد به صورت ارثی در مغز خود دارای ویژگی منحصر به فرد باشد (مثلا بطن‌ها به صورت ذاتی و طبیعی کوچک باشند) در بزرگسالی با تشخیص این ویژگی‌ها نباید نتیجه گرفت که فرد دچار آلزایمر شده است؛ زیرا مغز وی دچار پیری نشده بلکه به صورت طبیعی و ذاتی از بدو تولد مغز او به نظر پیر می‌آمده است. بر این اساس لازم است تا علاوه بر تشخیص مقطعی (مقایسه یک فرد در یک زمان با کل جامعه) فرد در طول زمان با خودش هم مقایسه شود تا روند تغییرات مغز وی مورد بررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر، برای تشخیص آلزایمر، سرعت پیر شدن مغز پارامتر مهمتری در مقایسه با سن مغز است.

به منظور بررسی زمانی تغییرات ساختار مغز، لازم است تا به شبکه‌های استفاده شده در مقالات قبلی (شبکه‌های بینایی) یک پارامتر به منظور تحلیل زمانی نیز اضافه شود. برای این منظور می‌توان از شبکه‌های بازگشتی مانند LSTM و RNN استفاده کرد. برای اجرای این مقاله ابتدا نیاز است از هر فرد حداقل دو اسکن در دو زمان مختلف (مثلا با اختلاف زمان ۲ سال) عکس MRI وجود داشته باشد. در مرحله بعدی، ایتدا عکس اول وارد شبکه شده و یک بردار ویژگی حاصل می‌شود؛ در مرحله دوم عکس دوم دقیقا وارد همان شبکه شده و بردار ویژگی دیگری حاصل می‌شود. در مرحله بعدی، این دو بردار وارد یک شبکه زمانی مثل LSTM شده تا نشخص شود در طی زمان چه تغییراتی در این دو بردار حاصل شده است. در مرحله آموزش، هر دو شبکه بینایی و زمانی

بر روی اسکن مغزی افراد سالم تعلیم داده می‌شوند. بر این اساس شبکه کلی روند طبیعی تغییرات مغز در طول زمان را یاد می‌گیرد. در مرحله آزمون، شبکه بر روی افراد بیمار fine-tune شده و یک خروجی طبقه‌بندی حاصل می‌کند. بر این اساس می‌توان گفت که آیا فرد در حال ابتلا به آلزایمر است یا خیر؟

نتایج حاصل بیان می‌کنند که در تشخیص آلزایمر، اگر فقط به یک عکس (عکس دوم) نگاه شود، تشخیص با AUC حدود ۰.۷۹ حاصل می‌شود اما اگر هر دو عکس فرد و تغییرات ساختار مغز او در طول زمان مورد بررسی قرار بگیرد، AUC تا ۰.۹۲ افزایش می‌یابد. این مقاله نشان داد افرادی که مغزشان در یک سال به اندازه ۲.۵ سال پیر می‌شود، با احتمال ۹۵٪ در ۳ سال آینده به زوال عقل مبتلا خواهند شد. در ادامه چالش‌ها و نقاط ضعف این مقاله بیان شده است:

۱- این مقاله فقط بر روی دادگن MRI تمرکز کرده است و به صورت تک مدالیته مسأله را دنبال کرده است.
۲- همچنان سن مغز فقط به یک تک عدد اسکالر تبدیل شده و بسیاری از اطلاعات مفید فشرده شده‌اند.
۳- یک چالش بحث هم‌ترازی است؛ آیا تفاوت‌هایی که شبکه در دو عکس متفاوت در دو زمان متفاوت از بیمار یاد گرفته است واقعا تغییرات سن مغز است یا تغییرات دیگری مانند ثبت با دستگاه‌های مختلف، تغییر زاویه بیمار، و تغییرات دیگری در طول زمان است. خوب است که به نحوی شبکه را نسبت به سایر تغییرات مقاوم سازیم!

با بررسی مقالات قبلی مشخص شد که لبه علم در موضوع سن مغز در کجا قرار دارد؟ بر این اساس چندین موضوع قابل بررسی خواهد بود. اولین رویکرد آن است که با ترکیب تمام مقالات قبلی، یک روش واحد ارایه شود؛ یعنی هم اطلاعات زمانی و هم اطلاعات سایر مدالیته‌ها و به جای فقط یک عدد، یک پروفایل سنی ارایه شود. حدس زده می‌شود که نتایج از سایر نتایج گزارش شده در مقالات قبلی بهتر خواهد بود. همچنین بحث fine-tune کردن روش‌های بسیار متنوعی دارد. برای مثال ما می‌توانیم اطلاعات افراد دارای بیماری را در هر لایه وارد کنیم؛ در مالات قبلی همگی یا از اطلاعات افراد بیمار استفاده نکردند، یا اگر کردند در لایه‌های نهایی این کار را انجام دادند. به عبارتی، پس از آموزش مدل برای تخمین سن، می‌توان بار دیگر به صورت کامل مدل را fine-tune کرد تا تشخیص آلزایمر انجام شود. در حال فکر کردن بر روی سایر کارهایی که میتوانیم انجام دهیم هستم. در گزارش بعدی همراه با افزایش تعداد پیشنهادات، یک پیاده‌سازی انجام خواهم داد تا تمام مطالب گزارش شده به صورت عملی نیز بررسی شوند.